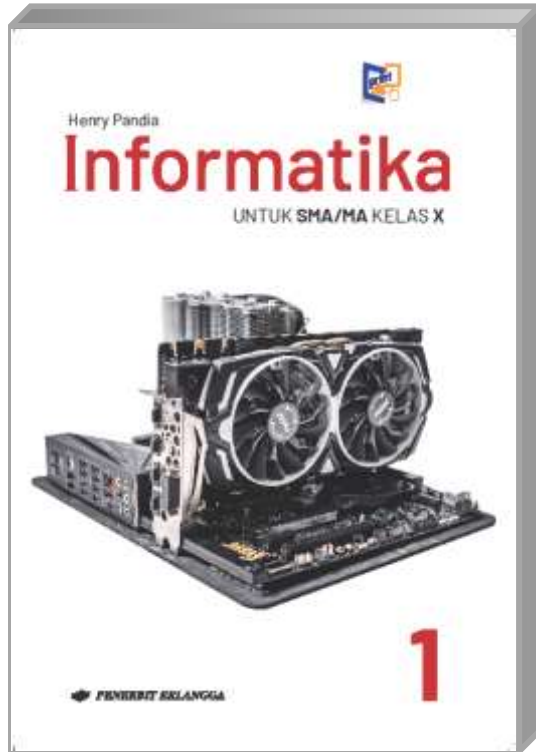




MEDIA MENGAJAR

INFORMATIKA

UNTUK SMA/MA KELAS X



**Bab
3**

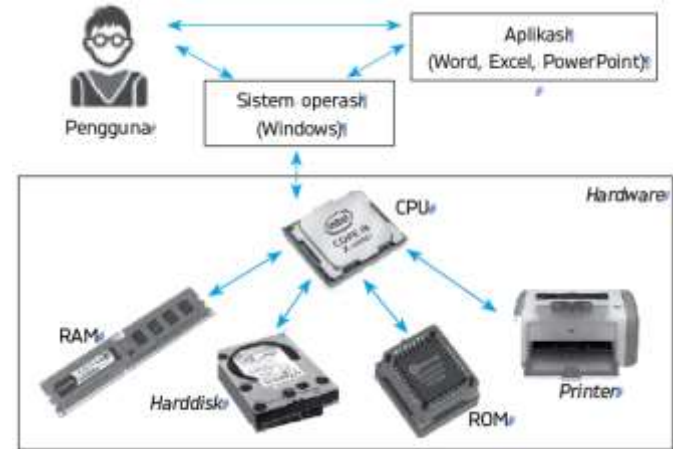
Sistem Komputer



1. Peranan Sistem Operasi

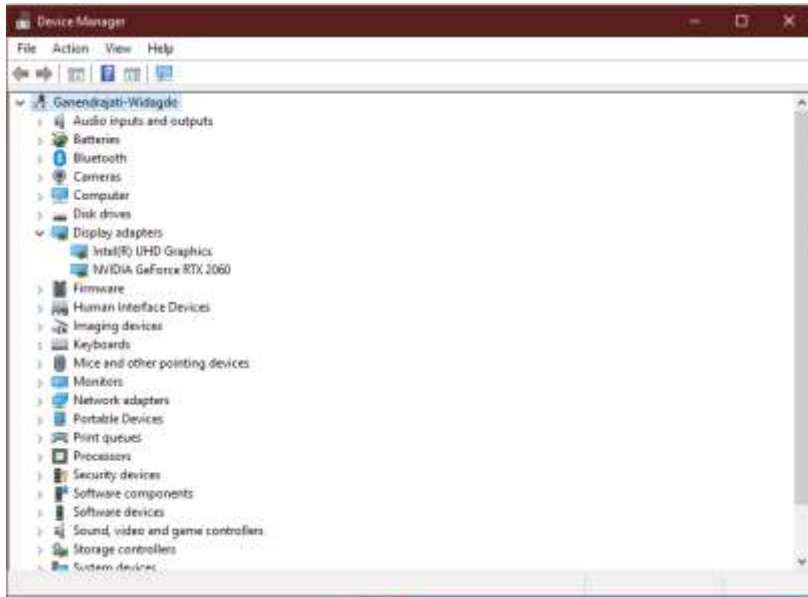
- ✓ OS (*operating system*) merupakan perangkat lunak utama dalam computer yang berperan dalam mengelola perangkat keras (hardware), menjalankan aplikasi, menyediakan antarmuka dengan pengguna, menyimpan data, menampilkan data, dan memanipulasi file.
- ✓ Contoh OS yang populer di komputer saat ini adalah Windows, Linux, dan Mac OS.
- ✓ Contoh OS berbasis Linux yang mulai populer saat ini adalah Chrome OS. Chrome OS adalah OS berbasis linux yang serupa dengan Android.

OS berfungsi sebagai penghubung antara *hardware* dan *user*



2. Interaksi dengan Perangkat Keras

Device driver atau sering disebut driver saja adalah perangkat lunak kecil yang ditempatkan di harddisk. Driver akan memberikan informasi ke OS cara berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu, seperti printer, kartu jaringan, modem, sound card, VGA card, dan berbagai perangkat keras lainnya.



Semua hardware yang telah terinstal drivernya dan berhasil dikenali oleh OS, akan ditampilkan di *device manager*

Sebagai contoh [klik disini](#) untuk melihat cara install driver VGA Nvidia RTX 2060

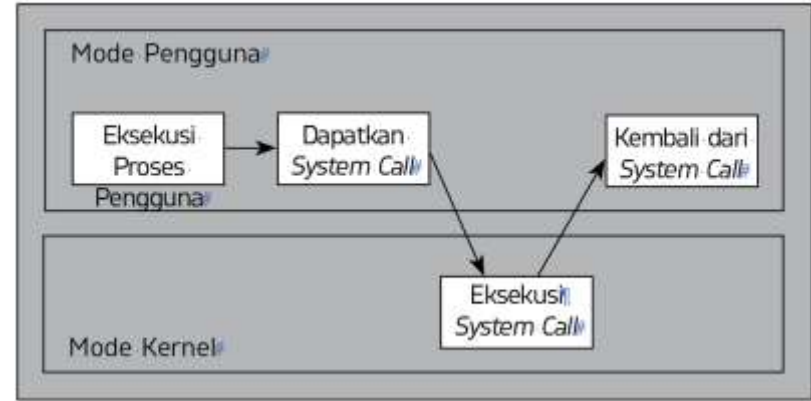
3. Bios

- ✓ Bios (*Basic Input Output Sistem*) adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan *output* data pada komputer khususnya hardware seperti CPU, GPU, RAM, HDD, dan sebagainya.
- ✓ Berdasarkan fungsi utamanya, BIOS dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut.
 - *System* BIOS, digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat sederhana.
 - *Startup* BIOS, digunakan untuk memulai menjalankan komputer.
 - CMOS BIOS atau CMOS Setup, digunakan untuk mengubah beberapa pengaturan di *motherboard*.



4. Interaksi dengan Perangkat Keras

- ✓ Selain mengelola seluruh perangkat keras yang ada di komputer, OS juga mempunyai banyak kumpulan program seperti program untuk melakukan layanan yang umum, library-library, dan APIs (*Application Programming Interfaces*) yang dapat digunakan oleh para pengembang aplikasi untuk menuliskan berbagai aplikasi yang dapat dijalankan di sistem operasi tersebut.
- ✓ *System call* biasanya digunakan jika aplikasi ingin mengakses dan menggunakan sumber daya yang ada. Aplikasi akan meminta kernel untuk menyediakan sumber daya yang diminta melalui layanan *system call*.



Mekanisme *system call*.

System call biasanya digunakan pada saat:

- ✓ aplikasi ingin membuat, menghapus, menulis, atau membaca file,
- ✓ aplikasi ingin mengakses perangkat keras yang ada, seperti printer, scanner, dan lain-lain, dan
- ✓ aplikasi membutuhkan koneksi dalam jaringan atau ke internet.

Beberapa *system call* yang umum digunakan pada OS Windows dan Linux

Melalui mekanisme *system call*, suatu aplikasi tidak perlu lagi menyediakan layanan sendiri untuk berhubungan dengan perangkat keras, membaca serta menulis ke harddisk, memerintahkan printer untuk mencetak, dan sebagainya. Semua layanan tersebut telah disiapkan oleh sistem operasi.

Type system call	Windows	Linux
Process Control	CreateProcess()	fork()
	ExitProcess()	exit()
	WaitForSingleObject()	wait()
File Management	CreateFile()	open()
	ReadFile()	read()
	WriteFile()	write()
	CloseHandle()	close()
Device Management	SetConsoleMode()	ioctl()
	ReadConsole()	read()
	WriteConsole()	write()
Information Maintenance	GetCurrentProcessID()	getpid()
	SetTimer()	alarm()
	Sleep()	sleep()
Communication	CreatePipe()	pipe()
	CreateFileMapping()	shmget()
	MapViewOfFile()	mmap()



5. Interface

- ✓ Antarmuka (*interface*) adalah konsep bagaimana komputer dan manusia sebagai pengguna saling berinteraksi.
- ✓ Interaksi mencakup bagaimana pengguna memberikan perintah kepada komputer dan bagaimana komputer menerima perintah serta menampilkan respons yang dihasilkan kepada pengguna.

Beberapa jenis antarmuka yang umum digunakan:

*Character User
Interface (CUI)*

*Graphic User
Interface (GUI)*

Bahasa Natural

Menu-Driven

*Mobile User
Interface*

Character User Interface (CUI)

- ✓ Merupakan antarmuka yang berbentuk karakter-karakter teks sehingga komputer berinteraksi dengan pengguna melalui karakter teks yang ditampilkan dilayar monitor dan sebaliknya, pengguna juga memberikan perintah dalam bentuk karakter teks.
- ✓ CUI memiliki keterbatasan dalam hal bentuk informasi yang dapat ditampilkan kepada pengguna. Pengguna diharuskan menghafal semua perintah yang dapat diterima komputer sehingga menyulitkan pengguna pemula.



Sumber: [commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lynx_browser_screenshot.png)

Tampilan dengan antarmuka CUI

Graphic User Interface (GUI)

- ✓ Merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk menghilangkan kelemahan yang dimiliki antarmuka jenis CUI.
- ✓ GUI berinteraksi dengan pengguna menggunakan tampilan grafis berupa ikon, bar navigasi, gambar, tombol, dan lain sebagainya. Pengguna memberikan perintah dengan cara memilih dan mengeklik bagian tertentu dari tampilan grafis yang ada.
- ✓ GUI jauh lebih mudah digunakan (*user friendly*) dan lebih disenangi pengguna.

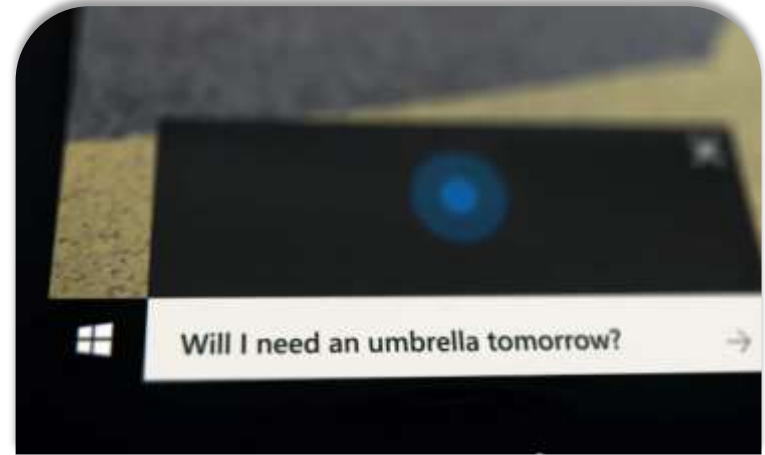


**Contoh Tampilan dengan
Antarmuka GUI**



Bahasa Natural (*Natural Language*)

- ✓ Bahasa natural sebagai antarmuka berarti bahwa manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan cara berbicara.
- ✓ Pengguna memberikan perintah melalui kata-kata dan komputer akan memberikan respons dengan cara mengeluarkan suara dalam bahasa yang dimengerti pengguna.
- ✓ Antarmuka bahasa natural memberikan banyak kemudahan kepada pengguna terutama pengguna berkebutuhan khusus (*disabilities*).



Sumber: commons.wikimedia.org

Cortana dapat berperan sebagai asisten bagi pengguna Windows. Aplikasi ini mulai ada di Windows 10.



Menu-Driven

- ✓ Antarmuka *menu-driven* banyak digunakan pada komputer yang digunakan untuk pelayanan tertentu seperti pada ATM, mesin tiket stasiun kereta api, layanan *self check-in* di bandara, dan kios-kios informasi di tempat-tempat tertentu.
- ✓ Antarmuka *menu-driven* menggunakan menu yang dapat dipilih oleh pengguna dengan cara menekan tombol yang tersedia atau layar yang dapat disentuh (*touchscreen*).



Sumber: commons.wikimedia.org

**Antarmuka *menu-driven*
yang ada pada mesin ATM**



Mobile User Interface (Mobile UI)

- ✓ Merupakan antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar *touchscreen* di perangkat *mobile* seperti *smartphone* atau tablet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, fitur-fitur, dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat *mobile* tersebut.
- ✓ *Mobile UI* menggunakan simbol-simbol dengan ukuran yang kecil dan tidak menggunakan keterangan teks sehingga pengguna harus mengenali arti dari simbol-simbol tersebut.



Mobile Screens User Interface

5. Interaksi Antara Dua Perangkat

- ✓ Kebutuhan akan berbagi sumber daya dan bekerja dalam satu tim kolaborasi saat ini menyebabkan timbulnya kebutuhan interaksi antara dua perangkat komputer. Interaksi tersebut dapat dilakukan jika dua komputer terhubung dalam sebuah jaringan. Adanya layanan data dari berbagai operator seluler membuat interaksi tersebut dapat dilakukan dengan mudah.
- ✓ Jika diperlukan, Anda dapat membuat jaringan komputer sederhana dengan menggunakan smartphone melalui layanan tethering, sebagai alat untuk menghubungkan beberapa perangkat atau komputer.



1. Komputer Bekerja Lambat

Untuk menangani permasalahan komputer yang berjalan lambat, Anda perlu memahami bahwa kecepatan komputer akan sangat tergantung pada kerja komponen, terutama prosesor, memori, dan HDD. Oleh karena itu, jika kerja komputer menjadi lambat, ada kemungkinan komputer tersebut mengalami kerusakan secara fisik atau mendapatkan beban kerja yang besar di luar kewajaran. Dengan memahami hal tersebut, Anda akan lebih mudah mencari tahu penyebab kinerja komputer menjadi lambat.

Mengatasi Komputer Berjalan Lambat

- Mengatur program yang berjalan di *background* melalui *task manager*.
- Mengosongkan *temporary file*.
- Mengurangi beban HDD dengan cara mengatur *file*-nya dan menghapus *file* yang tidak perlu.
- Update driver, aplikasi, dan system Windows jika diperlukan.

1. Komputer Bekerja Lambat

Mengatasi Komputer Berjalan Lambat Karena Faktor *Hardware*

- Mengganti HDD dengan SSD.
- Memberi pendinginan lebih pada CPU jika CPU sering *over heat* sehingga menyebabkan *throttling*.
- Menambah kapasitas RAM untuk mengurangi beban HDD karena antrian data yang besar.
- Menggunakan RAM dengan *clock* lebih besar namun masih sesuai dengan kemampuan CPU-nya.
- Menggunakan discrete GPU untuk mengurangi beban CPU sekaligus sebagai *accelerator* ketika menjalankan aplikasi yang memerlukan GPU.

